习题三

> **A9**
>
> 将一枚均匀的骰子抛2次，记 X 为第1次出现的点数，Y 为2次点数的最大值。
>
> (1) 求 (X,Y) 的联合分布律及边际分布律；
>
> (2) 写出给定 $\{Y=6\}$ 的条件下 X 的条件分布律。

(1)

记 $p_{i,j}=P(X=i,Y=j)$。不难发现 $1\le X\le Y\le 6$，并且 X,Y 取值都是整数。

容易发现，若 $i<j$，那么此时只有一种对应的基本事件，所以 $p_{i,j}=\frac{1}{36}(1\le i<j\le 6)$

若 $i=j$，那么此时对应 i 种基本事件，所以 $p_{i,j}=\frac{i}{36}(1\le i=j\le 6)$

综上，联合分布律为

$$p_{i,j}=\begin{cases}\frac{1}{36}, & 1\le i<j\le 6\\ \frac{i}{36}, & 1\le i=j\le 6\\ 0, & else\end{cases}$$

边际分布律：

$$p_{i,\cdot}=\sum_{j=1}^{6}p_{i,j}=\frac{i}{36}+\sum_{j=i+1}^{6}\frac{1}{36}=\frac{i+(6-i)}{36}=\frac{1}{6},i=1,2,3,4,5,6$$

$$p_{\cdot,j}=\sum_{i=1}^{6}p_{i,j}=\sum_{i=1}^{j-1}\frac{1}{36}+\frac{j}{36}=\frac{2j-1}{36},j=1,2,3,4,5,6$$

(2)

$$P(X=i|Y=6)=\frac{P(X=i,Y=6)}{P(Y=6)}=\frac{p_{i,6}}{p_{\cdot,6}}=\begin{cases}\frac{1}{11}, & i=1,2,3,4,5\\ \frac{6}{11}, & i=6\end{cases}$$

> **A11**
>
> 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为
>
> | X\Y | 0 | 1 | 2 |
> |---|---|---|---|
> | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
> | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
> | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
>
> 记 $F(x,y),F_X(x)$ 分别是 (X,Y) 的联合分布函数和 X 的边际分布函数。
>
> (1) 求 $F(0,1),F(1,1.5),F(2.1,1.1)$；
>
> (2) 求 $F_X(x)$。

(1)

设 $p_{i,j}=P(X=i,Y=j)$。容易发现 X,Y 的取值范围均为 $0,1,2$。

$F(0,1)=P(X\le 0,Y\le 1)=p_{0,0}+p_{0,1}=0.2$

$F(1,1.5)=P(X\le 1,Y\le 1.5)=p_{0,0}+p_{0,1}+p_{1,0}+p_{1,1}=0.4$

$F(2.1,1.1)=P(X\le 2.1,Y\le 1.1)=p_{0,0}+p_{0,1}+p_{1,0}+p_{1,1}+p_{2,0}+p_{2,1}=0.6$

(2)

$p_{0,\cdot}=p_{0,0}+p_{0,1}+p_{0,2}=0.2$

$p_{1,\cdot}=p_{1,0}+p_{1,1}+p_{1,2}=0.4$

$p_{2,\cdot}=p_{2,0}+p_{2,1}+p_{2,2}=0.4$

所以

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.2, & 0\le x<1\\ 0.6, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

> **A12**
>
> 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的边际分布函数
>
> $$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 0.3, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}\quad F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ 0.4, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$
>
> 且已知 $P\{X=1,Y=0\}=0.1$。
>
> (1) 求 (X,Y) 的联合分布律;
>
> (2) 求给定 $\{Y=0\}$ 的条件下 X 的条件分布函数。

(1)

记 $p_{i,j}=P(X=i,Y=j)$。由分布函数可知 X 的取值范围是 $1,2$，Y 的取值范围是 $0,1$

由边际分布函数可知，$p_{1,\cdot}=0.3,p_{2,\cdot}=0.7,p_{\cdot,0}=0.4,p_{\cdot,1}=0.6$

而 $p_{1,0}=0.1$，并且 $p_{1,\cdot}=p_{1,0}+p_{1,1}$，所以 $p_{1,1}=0.2$

同理可得，$p_{2,0}=0.3,p_{2,1}=0.4$

(2)

先求条件分布律。

$P(X=1|Y=0)=\dfrac{p_{1,0}}{p_{\cdot,0}}=\dfrac{1}{4},P(X=2|Y=0)=\dfrac{p_{2,0}}{p_{\cdot,0}}=\dfrac{3}{4}$

所以条件分布函数

$$F_{X|Y}(x|0)=\begin{cases}0, & x<1\\ \dfrac{1}{4}, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

> **A17**
>
> 二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x\\ 0, & else\end{cases}$$

(1) 分别求 X 与 Y 的边际密度函数 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$；

(2) 求条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$；

(3) 给定 $\{X=x\}$ 的条件下，Y 的条件分布是均匀分布吗？为什么？

(1)

$$\begin{aligned}f_X(x)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy\\&=\begin{cases}0, & x\le 0\\ \int_0^x e^{-x}dy, & x>0\end{cases}\\&=\begin{cases}0, & x\le 0\\ xe^{-x}, & x>0\end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx\\&=\begin{cases}0, & y\le 0\\ \int_y^{+\infty} e^{-x}dx, & y>0\end{cases}\\&=\begin{cases}0, & y\le 0\\ e^{-y}, & y>0\end{cases}\end{aligned}$$

(2)

因为 $f_X(x)\neq 0$，所以我们需要 $x>0$。

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x\\ 0, & else\end{cases}$$

(3)

当 $x>0$ 时，Y 的分布确实是均匀分布。

因为 $x>0$ 时，$Y\in(0,x)$，长度为 x，而它的条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{x}$，所以是均匀分布。

A18

设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2x+y}{4}, & 0<x<1,0<y<2\\ 0, & else\end{cases}$$

(1) 分别求 X 与 Y 的边际密度函数；

(2) 分别求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$；

(3) 分别求 $P\{X\leqslant 0.5|Y=0.5\}$ 和 $P\{Y\leqslant 0.5|X=0.5\}$。

(1)

$$
\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy \\
&= \begin{cases} \int_0^2 \dfrac{2x+y}{4}dy, & 0<x<1 \\ 0, & else \end{cases} \\
&= \begin{cases} x+\dfrac{1}{2}, & 0<x<1 \\ 0, & else \end{cases}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx \\
&= \begin{cases} \int_0^1 \dfrac{2x+y}{4}dx, & 0<y<2 \\ 0, & else \end{cases} \\
&= \begin{cases} \dfrac{y+1}{4}, & 0<y<2 \\ 0, & else \end{cases}
\end{aligned}
$$

(2)

需要 $f_Y(y) \neq 0$，即 $0<y<2$

$$
f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \dfrac{2x+y}{y+1}, & 0<x<1 \\ 0, & else \end{cases}
$$

需要 $f_X(x) \neq 0$，即 $0<x<1$

$$
f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{2x+y}{4x+2}, & 0<y<2 \\ 0, & else \end{cases}
$$

(3)

$$
\begin{aligned}
P(X \leq 0.5|Y=0.5) &= \int_{-\infty}^{0.5} f_{X|Y}(x|0.5)dx \\
&= \int_0^{0.5} \frac{4x+1}{3}dx \\
&= \frac{1}{3}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P(Y \leq 0.5|X=0.5) &= \int_{-\infty}^{0.5} f_{Y|X}(y|0.5)dy \\
&= \int_0^{0.5} \frac{y+1}{4}dy \\
&= \frac{5}{32}
\end{aligned}
$$

> **A20**
>
> 设二维连续型随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为
>
> $$
> f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{5}{4}x, & y^2 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}
> $$
>
> (1) 求 Y 的边际密度函数 $f_Y(y)$;
>
> (2) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$;
>
> (3) 求 $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid Y = \frac{1}{2}\right\}$。

(1)

$$
\begin{aligned}
f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx \\
&= \begin{cases} \int_{y^2}^{1} \frac{5}{4}x, & -1<y<1 \\ 0, & else \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{5}{8}(1-y^4), & -1<y<1 \\ 0, & else \end{cases}
\end{aligned}
$$

(2)

需要 $f_Y(y) \neq 0$，即 $-1<y<1$

$$
f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{1-y^4}, & y^2<x<1 \\ 0, & else \end{cases}
$$

(3)

$$
\begin{aligned}
P(X>\frac{1}{2}|Y=\frac{1}{2}) &= \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f_{X|Y}(x|\frac{1}{2})dx \\
&= \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{32}{15}xdx \\
&= \frac{4}{5}
\end{aligned}
$$

> **B4**
>
> 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为
>
> $$
> f(x,y) = \begin{cases} c(y-x), & 0<x<y<1 \\ 0, & else \end{cases}
> $$
>
> (1) 求常数 c;
>
> (2) 求 $P\{X+Y \leqslant 1\}$;
>
> (3) 求 $P\{X<0.5\}$。

(1)

$$
1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = c\int_0^1 dx \int_x^1 (y-x)dy = \frac{1}{6}c
$$

所以 $c=6$

(2)

$D=\{(x,y)|0<x<y<1\}, S=\{(x,y)|x+y\leq 1\}$

$$
\begin{aligned}
P(X+Y\leq 1) &= \int_{D\cap S} f(x,y)dS \\
&= \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^y f(x,y)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_0^{1-y} f(x,y)dx \\
&= 6(\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^y (y-x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_0^{1-y} (y-x)dx) \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

(3)

$T=\{(x,y)|x<0.5\}$

$$\begin{aligned}P(X<0.5)&=\int_{D\cap T}f(x,y)dS\\&=6(\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_0^y(y-x)dx+\int_{\frac{1}{2}}^1dy\int_0^{\frac{1}{2}}(y-x)dx)\\&=\frac{7}{8}\end{aligned}$$

> **B5**
>
> 有一件工作需要甲、乙两人接力完成，完成时间不超过 4h。设甲先干了 $X\text{h}$，再由乙完成，加起来共用 $Y\text{h}$。若 $X\sim U(1,2)$，给定 $\{X=x\}$ 的条件下，Y 的条件密度函数为
>
> $$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{2(4-y)}{(3-x)^2}, & x+1<y<4\\0, & else\end{cases}$$
>
> (1) 求 (X,Y) 的联合密度函数 $f(x,y)$ 及 $P\{Y<3\}$；
>
> (2) 求 Y 的边际密度函数；
>
> (3) 已知两人完成工作共花了 3h，求甲的工作时间不超过 1.5h 的概率。

(1)

容易发现 $X\in(1,2),Y\in(2,4)$，并且容易发现 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 1<x<2\\0, & else\end{cases}$

因为 $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$，所以

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{2(4-y)}{(3-x)^2}, & 1<x<2,x+1<y<4\\0, & else\end{cases}$$

记 $D=\{(x,y)|1<x<2,x+1<y<4\},S=\{(x,y)|y<3\}$

$$\begin{aligned}P(Y<3)&=\int_{D\cap S}f(x,y)dS\\&=\int_1^2dx\int_{x+1}^3f(x,y)dy\\&=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}f_Y(y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx\\&=\begin{cases}\int_1^{y-1}f(x,y)dx, & 2<y\le3\\\int_1^2f(x,y)dx, & 3<y<4\\0, & else\end{cases}\\&=\begin{cases}y-2, & 2<y\le3\\4-y, & 3<y<4\\0, & else\end{cases}\end{aligned}$$

(3)

$$f_{X|Y}(x|3)=\frac{f(x,3)}{f_Y(3)}=\frac{2}{(3-x)^2},1<x<2$$

即求

$$\begin{aligned}P(X<1.5|Y=3)&=\int_{-\infty}^{1.5}f_{X|Y}(x|3)dx\\&=\int_{1}^{1.5}\frac{2}{(3-x)^2}dx\\&=\frac{1}{3}\end{aligned}$$